Дисциплина: Анализ данных
Лабораторное задание №3

Отчет
Тема: Дисперсионный анализ

Выполнил:
студент 3 курса 8 группы
Крутько А.С.

Проверила:
старший преподаватель
Юрова Я.А.

Оглавление

Постановка задачи. 3
Анализируемые данные 4
Практическая часть. 5
Вывод 5

Постановка задачи.

Целью данной работы было освоить использование дисперсионного анализа для независимых выборок. Для чего требовалось выполнить следующее:

1. Используя заранее подготовленный набор данных определить его нормальность
2. Используя инструменты статистического пакета Statistica, получить значения для дисперсионного анализа
3. Сделать вывод на основе полученных данных

Анализируемые данные

Для проведения данной работы мною были взяты данные о ценах на акции компании Apple в период с 1984 года по 2017.

Практическая часть.

Чтобы провести дисперсионный анализ мною были выбраны следующие столбцы данных:

1. Date – дата, а точнее год, когда была зафиксирована данная цена на акцию.
2. Open – стоимость акции на момент открытия торгов.

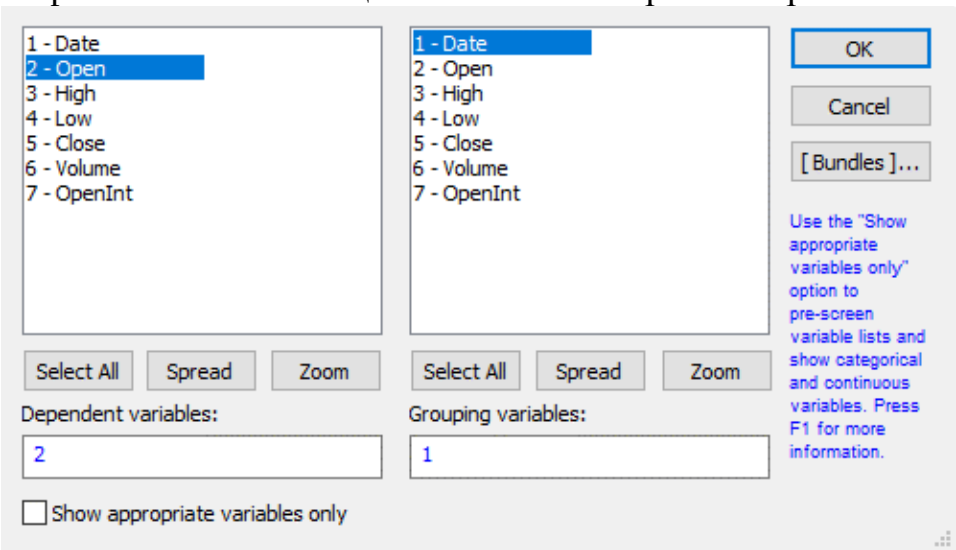

Рисунок 1 Выбор зависимой и группирующих переменных

Для анализа мною были взяты данные за период с 2009 по 2017 год.

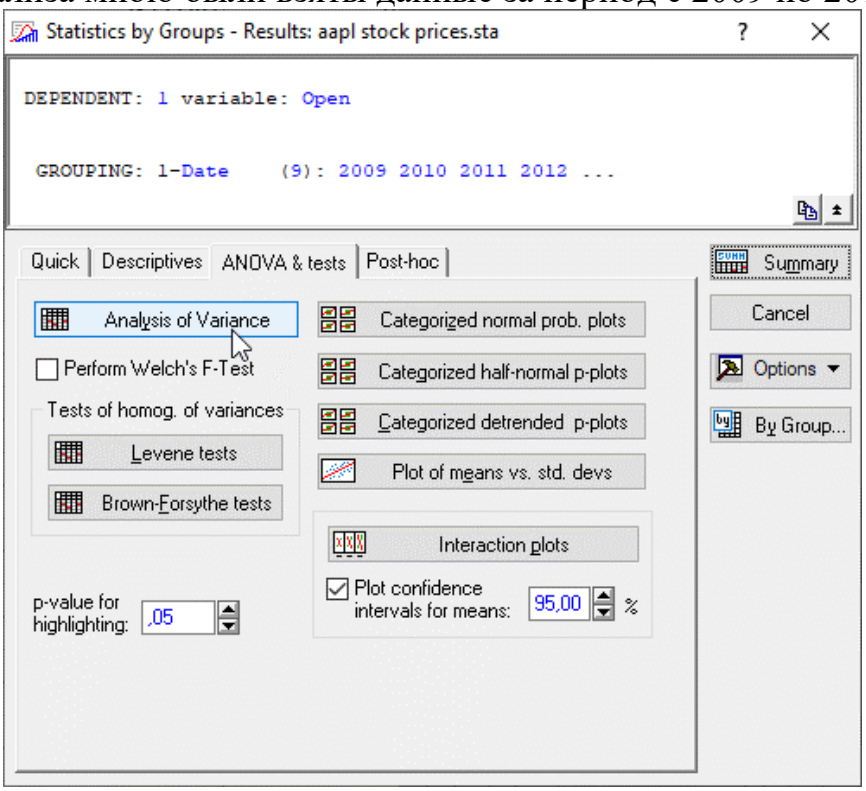

Рисунок 2 Оценка данных с 2009 по 2017 год

После проведения дисперсионного анализа для выбранных данных мною были получены следующие значения:

Variable	Analysis of Variance (aapl stock prices.sta) Marked effects are significant at p < ,05000							
	SS Effect	df Effect	MS Effect	SS Error	df Error	MS Error	F	p
Open	3193742	8	399217,8	153798,3	2223	69,18503	5770,291	0,00

Рисунок 3 Полученные значения при дисперсионном анализе выбранных данных

Как можно заметить, для уровня значимости p меньше, чем 5 процентов мы получили существенно меньший p , значение которого близко к нулю. Следовательно, можно сказать, что гипотеза отклоняется, т.е. мы можем сказать, что имеются существенное статистически значимое отличие по годам в цене акции на открытии биржи.

Построим график взаимодействий для того, чтобы наглядно убедится в том, что гипотеза была справедливо отклонена:

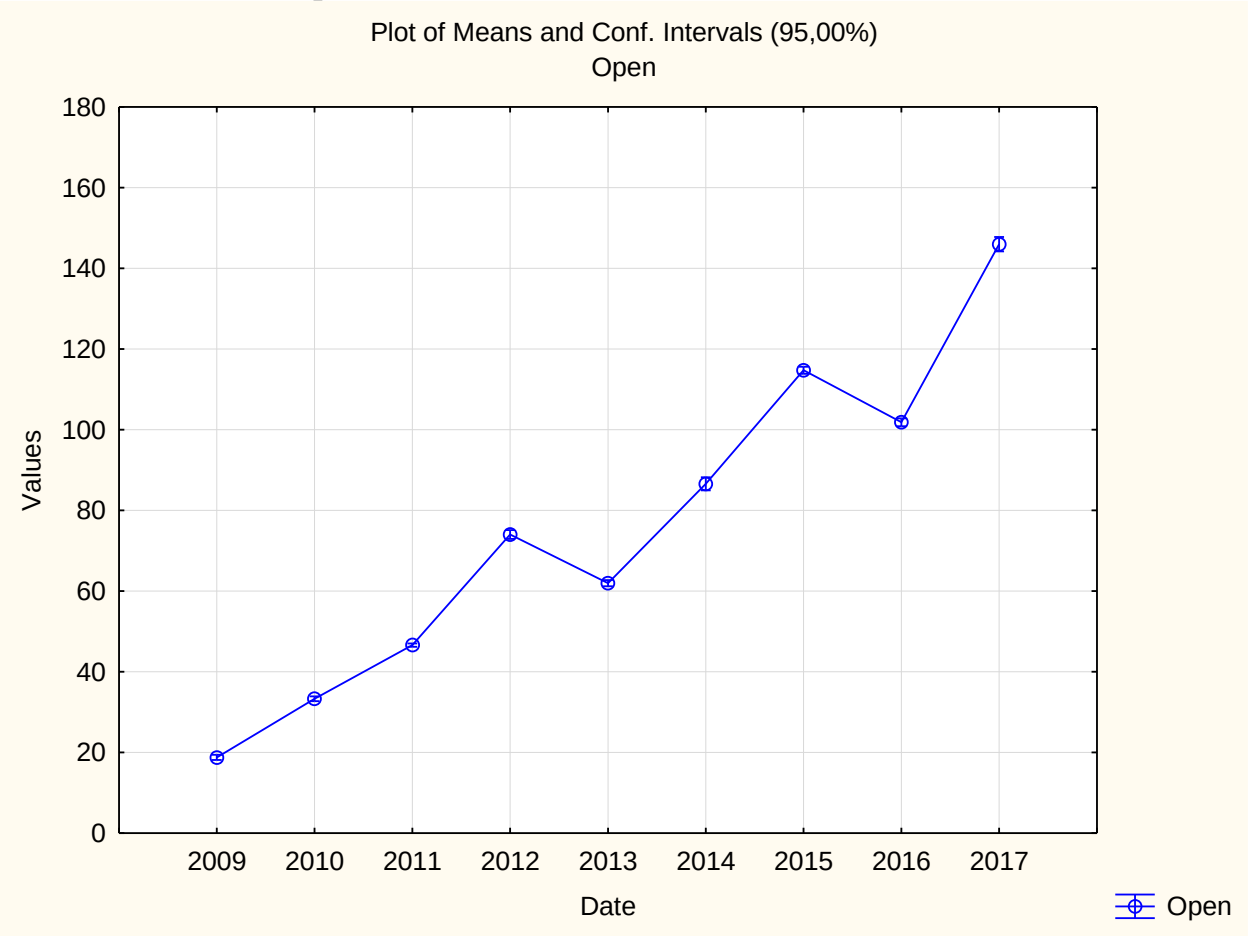

Рисунок 4 График взаимодействий

Данный график прекрасно иллюстрирует факт того, что гипотеза была справедливо отклонена т.к. явно видно значимые различия между значениями.

Теперь давайте взглянем на другой пример: проведём подобный анализ для других групп данных, а именно для данных за период с 1984 по 1994.

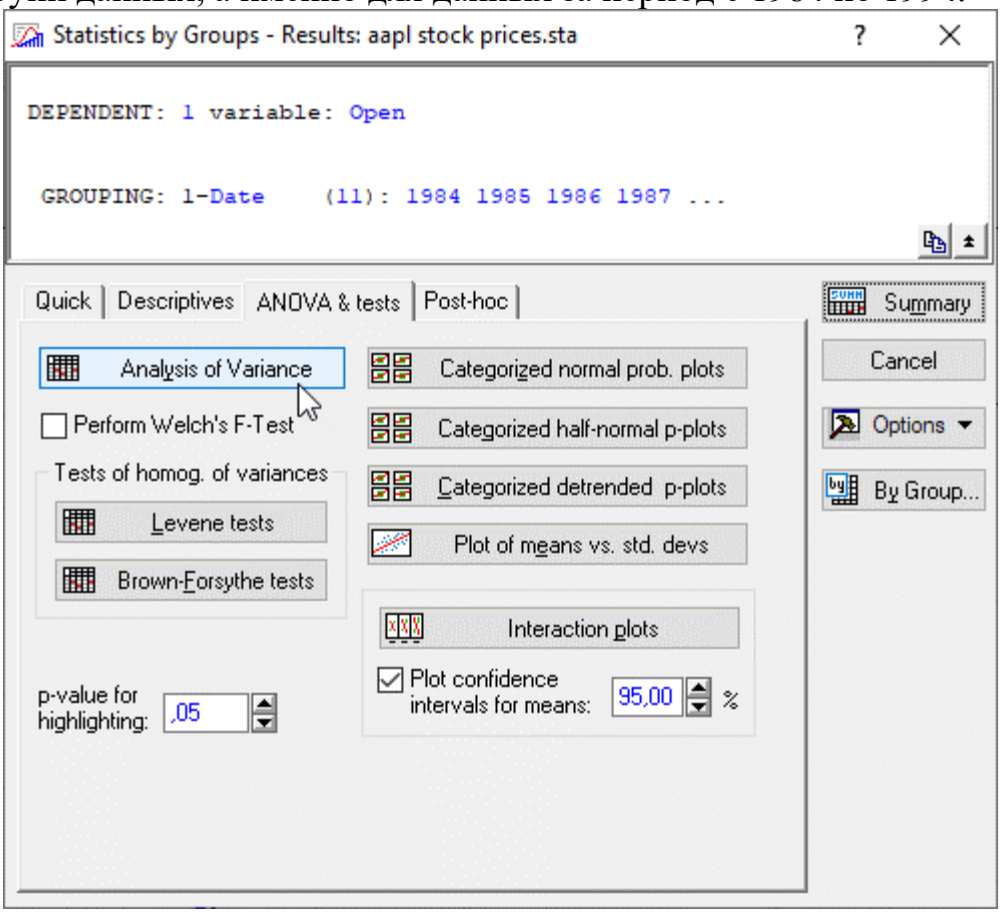

Рисунок 5 Оценка данных с 1984 по 1994 год

Выполним все те же действия, как и для предыдущего набора данных. Получим значения дисперсионного анализа:

Variable	Analysis of Variance (aapl stock prices.sta) Marked effects are significant at p < ,05000							
	SS Effect	df Effect	MS Effect	SS Error	df Error	MS Error	F	p
Open	507,9386	10	50,79386	111,3594	2598	0,042864	1185,014	0,00

Рисунок 6 Полученные значения при дисперсионном анализе выбранных данных

По полученным значениям можно понять, что гипотеза отклоняется. Построим график взаимодействий:

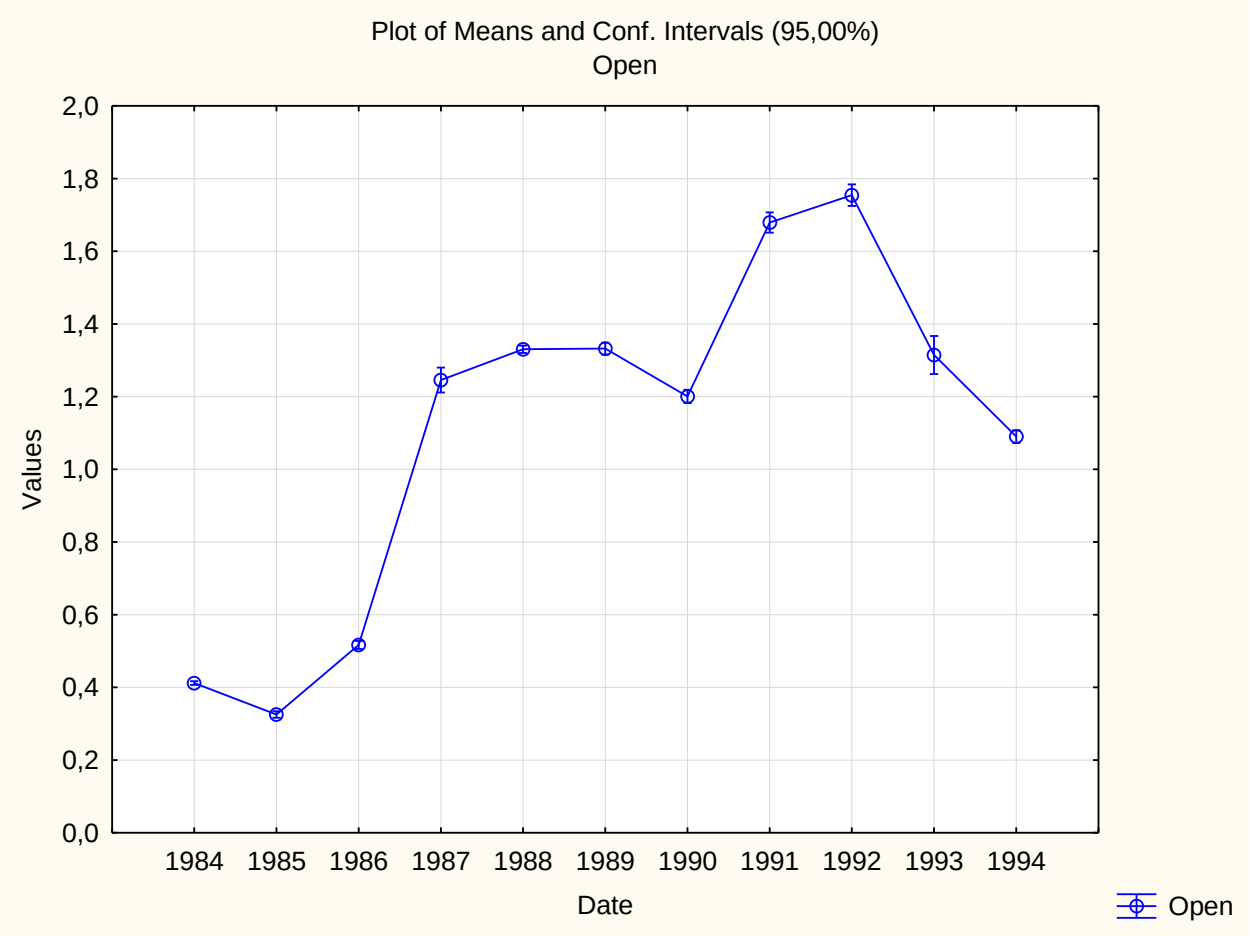

Рисунок 7 График взаимодействий

По данному графику можно заметить, что в 1988 и 1989 года средняя стоимость акции была примерно равна. Проведём анализ для данных за этот период времени и убедимся, что гипотеза будет принята.

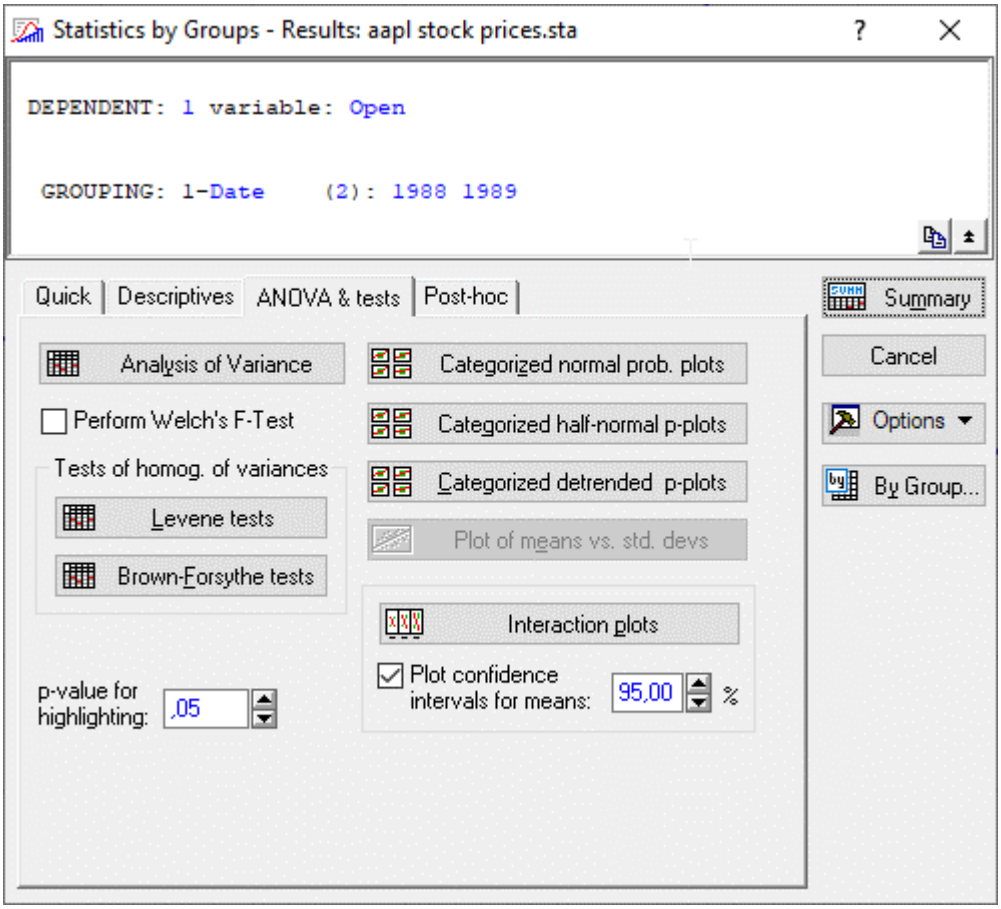

Рисунок 8 Оценка данных с 1988 по 1989 год

Variable	Analysis of Variance (aapl stock prices.sta) Marked effects are significant at p < ,05000							
	SS Effect	df Effect	MS Effect	SS Error	df Error	MS Error	F	p
Open	0,000436	1	0,000436	5,966143	503	0,011861	0,036729	0,848096

Рисунок 9 Полученные значения при дисперсионном анализе выбранных данных

В данном случае при значении уровня значимости p меньше, чем 5 процентов мы получаем существенно больший p, что означает то, что гипотеза была принята.

Вывод

По итогам проведения данной лабораторной работы, я могу сказать, что, я освоил базовые навыки работы с дисперсионным анализом, согласно которому, наблюдаемые мною значения статистически значимы. И только в некоторых случаях гипотеза принимается, в основном же, при анализе большого количество групп данных, гипотеза явно будет отвергнута.